نظام إدارة المكتبة الجامعية المتكامل

متطلبات المشروع والخطة المعمارية الشاملة

مشروع تطبيق ITCW202

إعداد الطلاب: عبد الرحمن ويوسف

سبتمبر 2026

عرض تقديمي للمشروع

نظرة عامة على المشروع

فكرة النظام والقيمة المتوقعة

منصة رقمية موحّدة لإدارة عمليات المكتبة الجامعية، من البحث عن الكتاب وحتى الإعارة والإرجاع والتقارير.

الأتمتة

تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع إنجاز المعاملات.

خدمة المستفيدين

بحث وحجز ومتابعة الإعارات بصورة أسهل.

دعم الإدارة

تقارير تساعد على متابعة الاستخدام واتخاذ القرار.

نسبة تقليل العمل اليدوي المستهدفة: 70%

ملخص المشروع

Summary

يهدف المشروع إلى تطوير نظام شامل لإدارة المكتبة الرقمية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأمناء المكتبة.

- البحث عن الكتب وتصفح الكتالوج الإلكتروني.
- إدارة الإعارة والإرجاع وتتبع النسخ المتاحة.
- احتساب الغرامات آليًا وإظهار التنبيهات.
- رفع كفاءة العمليات وتوفير تجربة استخدام حديثة.

أهداف المشروع

Objectives

01 بحث متقدم

.البحث حسب العنوان أو المؤلف أو التصنيف

02 إعارة وإرجاع

.تحديث حالة النسخ المتاحة في الوقت الفعلي

03 غرامات وتنبيهات

.حساب المخالفات وإرسال تنبيه قبل موعد الاستحقاق

04 تقارير إدارية

.متابعة الكتب الأكثر إعارة ونسبة الإشغال

نطاق المشروع

الوظائف الأساسية وحدود النظام

يشمل النظام

- كتالوج وبحث عن الكتب
- حجز وإعارة وإرجاع
- إدارة الأعضاء والغرامات
- تقارير وإحصاءات

المستخدمون

- الطالب / العضو
- أمين المكتبة
- مدير النظام

الهدف التشغيلي

أتمتة شاملة مستهدفة بنسبة 70%
وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

المخرجات المتوقعة

- وثيقة متطلبات ومخططات Use Case وDFD.
- تصميم قاعدة البيانات ERD ونماذج الواجهات Wireframes.
- نظام أساسي بواجهة أمامية وخلفية، ثم اختبارات ومعالجة أخطاء.

خطة العمل المبدئية

المراحل والمخرجات — Work Plan

1	جمع المتطلبات وتحليل النظام	الأسبوعان 1–2	DFDو Use Case + وثيقة المتطلبات
2	تصميم قاعدة البيانات والواجهات	الأسبوعان 3–4	ERD + Wireframes مخطط
3	تطوير البرمجيات	الأسابيع 5–8	تطوير Frontendو Backend وربطهما
4	الاختبار وتأكيد الجودة	الأسبوعان 9–10	تقرير الاختبارات ومعالجة الأخطاء

الجدول الزمني للمشروع

حسب الجدول الوارد في التقرير — Project Schedule

المهمة	Q1 سبتمبر-أكتوبر	Q2 نوفمبر-ديسمبر	Q3 يناير-فبراير	Q4 مارس-أبريل
التصميم والتطوير	مكتمل	مكتمل	—	—
تقدير التكاليف	مكتمل	—	—	—
البناء والتطوير الفعلي	—	قيد التنفيذ	مخطط	—
الاختبار والتسليم	—	—	مخطط	—
المراجعة والتدشين	—	—	مخطط	مخطط

الموارد المطلوبة

Required Resources

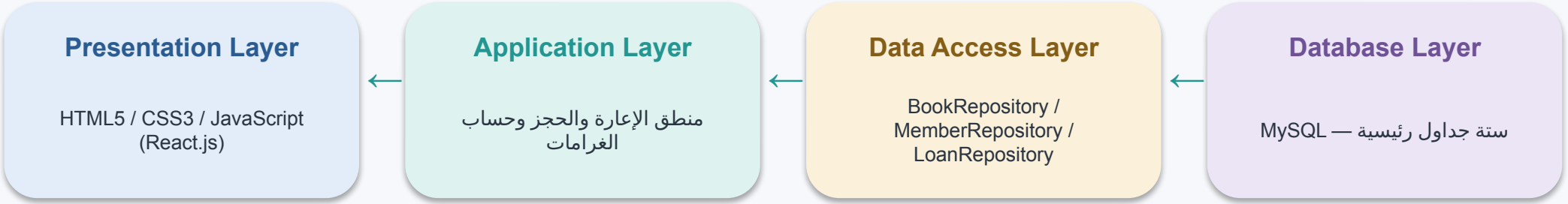
الفريق وبيئة العمل

- عبد الرحمن ويوسف
- Backend مطور Frontend ومطور
- Localhost / Dev Server خادم تجريبي محلي

الأدوات والتقنيات

- MySQL أو PostgreSQL
- Figma لتصميم الواجهات
- Draw.io لإعداد المخططات

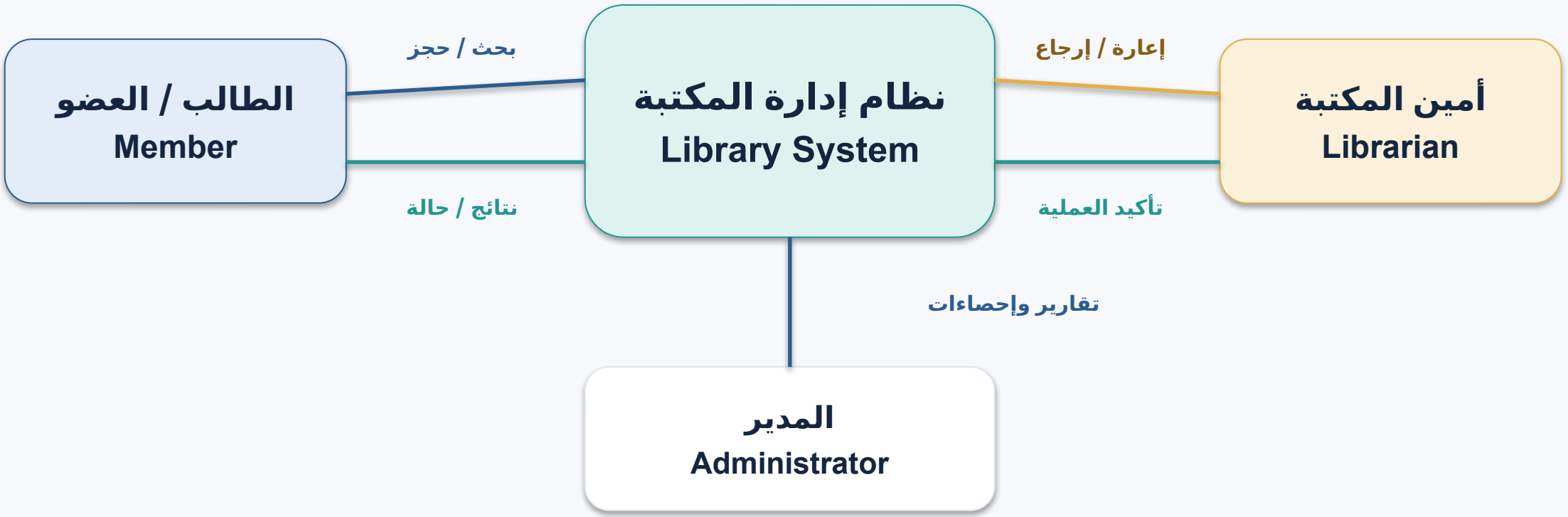
المعمارية متعددة الطبقات (Multi-Tier Architecture)



مخطط تدفق البيانات العام

DFD Level 0 — Context Diagram

يمثل النظام نقطة الربط بين المستفيدين وعمليات المكتبة والإدارة.



تفصيل العمليات البرمجية

DFD Level 1

1.0 البحث والحجز

الكيان: الطالب / Member

مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D2 الحجوزات

2.0 إصدار إعارة

الكيان: أمين المكتبة

مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D3 الأعضاء • D4 الإعارات

3.0 معالجة الإرجاع

الكيان: أمين المكتبة / الطالب

مستودع البيانات: D1 الكتب والنسخ
D4 الإعارات

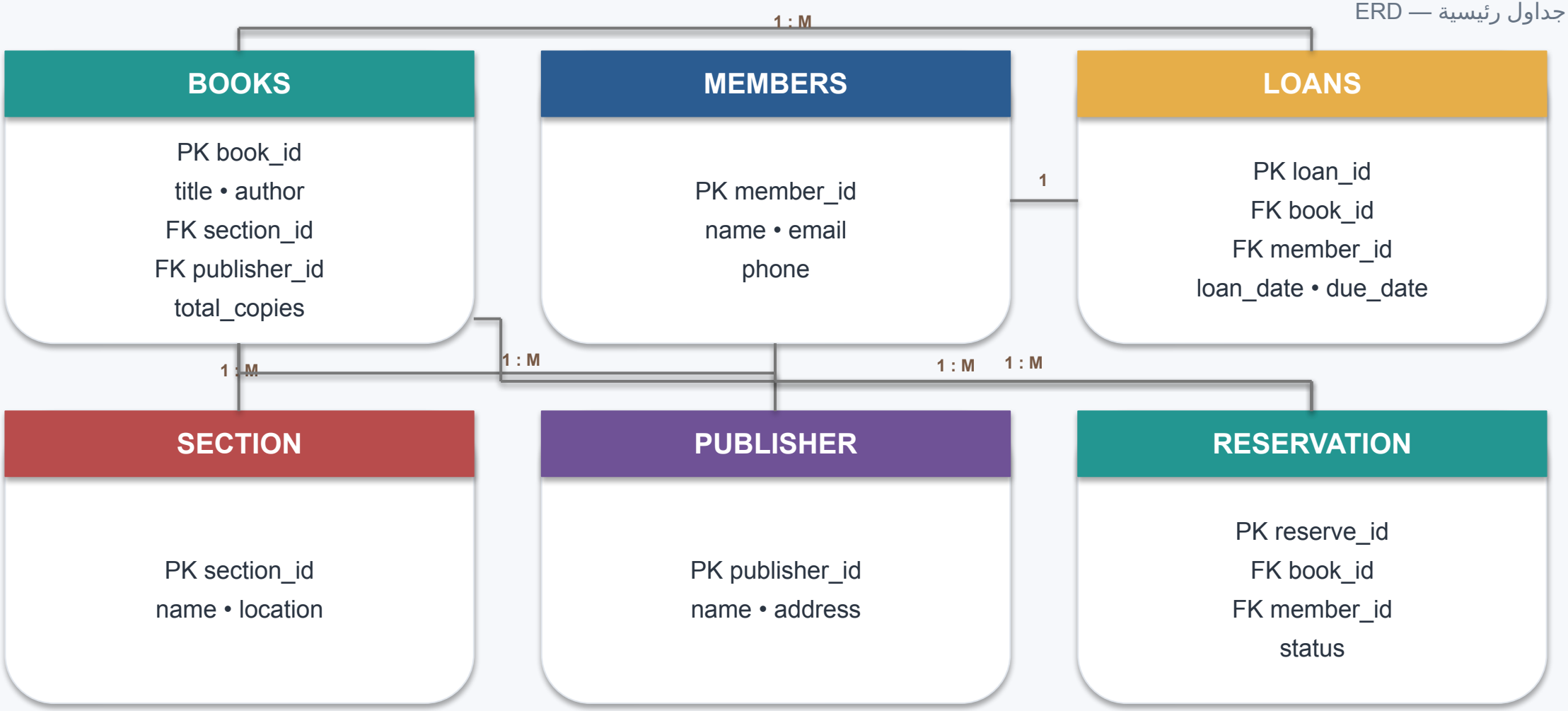
4.0 إنشاء التقارير

الكيان: المدير / Administrator

مستودع البيانات: بيانات الإعارات والإحصاءات

قاعدة البيانات والعلاقات

ستة جداول رئيسية — ERD



ملاحظة: يوضح المخطط الجداول والحقول الأساسية كما وردت في مستند المشروع.

حالات الاستخدام وأدوار النظام

Use Cases

الطالب (Member)

- البحث في الكتالوج
- حجز كتاب غير متاح
- متابعة الإعارات وتاريخ الاستحقاق

أمين المكتبة (Librarian)

- إصدار الإعارة والتحقق من الحد
- تسجيل إرجاع الكتب وحساب الغرامة
- تسجيل عضو جديد

مدير النظام (Administrator)

- إدارة الصلاحيات والمستخدمين
- استخراج التقارير والإحصاءات
- إدارة النسخ الاحتياطية

كل دور يمتلك مهامًا محددة لضمان تنظيم الصلاحيات ومسؤوليات التشغيل.

النماذج الأولية للواجهات

System Wireframes

Member — واجهة البحث والكتالوج

Clean Code — Robert Martin

متاح • نسختان

عرض التفاصيل

Software Engineering — Pressman

غير متاح • حجز الكتاب

عرض التفاصيل

Librarian — واجهة إعارة كتاب

رقم الطالب: 441029381 (سارة العتيبي)

الإعارات الحالية: 3 من 5 كتب

رمز الكتاب (Barcode): C-114

الغرامات المستحقة: SAR 12.00

تأكيد عملية الإعارة

مثال توضيحي مستند إلى التقرير

متابعة الإعارات والخلاصة

Student View & Conclusion

لوحة إعارات الطالب

- موعد الاستحقاق 06 سبتمبر :(Clean Code (Copy C-114، والمتبقي 4 أيام وفق النموذج 2026.
- Design Patterns: متأخر — 2026 سبتمبر 12 في مستحق.

القيمة المتوقعة

- تقليل الأعمال اليدوية ورفع كفاءة الإجراءات.
- تحسين تجربة البحث والحجز والإعارة.
- توفير بيانات وتقارير تدعم إدارة المكتبة.

نحو مكتبة جامعية أكثر كفاءة وتنظيمًا

نظام موحد يربط المستفيدين بالكتب والعمليات والبيانات.